企業顧問報告：
非理想混合系統之相平衡與能量分析

指定系統：Ethanol (1) / Water (2)，101.325 kPa

Consulting Report: Phase Equilibrium and Energy Analysis of a Non-ideal Mixture

委託單位	精細化學品與生技材料公司（溶劑回收蒸餾單元）
指定理論基礎	S. I. Sandler, *Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics*, 5th ed., Ch. 6–10
熱力學模型	Raoult 定律（理想）與 NRTL（非理想）；γ–ϕ 相平衡
參數來源	NRTL：Aspen Plus/DDB 資料庫（Beneke 等 2013）；蒸氣壓：NIST、IAPWS-95
驗證數據	Kamihama 等（2012）等壓 VLE；Larkin（1975）、Ott 等（1986）量熱數據
計算工具	Python（NumPy ／ SciPy ／ Matplotlib），程式與數據見附錄 G

組別　第二組

組員　(姓名)　(學號)
(姓名)　(學號)
(姓名)　(學號)
(姓名)　(學號)
(姓名)　(學號)
(姓名)　(學號)

授課教師　Prof. Chi-Wei Lan

日期　2026 年 10 月 30 日

目　錄

Part I ｜ 執行摘要（Executive Summary） 1

Part II ｜ 問題定義與理論背景 1

2.1 單元操作的角色 . . . 1
2.2 涉及的相與為何需要 fugacity ／ activity coefficient . . . 2
2.3 過剩性質與能量 . . . 2

Part III ｜ NRTL 模型與相平衡分析 2

3.1 (A) NRTL 模型說明（質性） . . . 2
3.2 (B) 計算與比較（定量） . . . 3

Part IV ｜ Excess Properties 與能量分析 4

4.1 NRTL 計算的 G^E 與 ΔH_{mix} . . . 4
4.2 混合為吸熱或放熱？ . . . 5
4.3 模型可信度：VLE 參數不一定能預測熱效應 . . . 5
4.4 對混合槽／溫控設計的影響 . . . 5
4.5 能量分析：再沸器負荷 . . . 6

Part V ｜ 顧問建議與工程判斷 6

5.1 此製程在目前條件下是否合理？ . . . 6
5.2 哪些操作變數最敏感（T、P、組成）? . . . 7
5.3 建議與熱力學理由 . . . 7
5.4 結論與限制 . . . 8

附錄 A　計算方法與參數迴歸 9

附錄 B　模型驗證細節 9

附錄 C　汽相非理想性 11

附錄 D　NRTL 混合熱的推導 11

附錄 E　蒸餾塔設計細節 12

附錄 F　共沸點隨壓力的變化與變壓蒸餾 13

附錄 G　程式與重現方式 13

報告結構與評分項目對照

Part I（10%）	執行摘要：核心問題、理想溶液為何失效、改用 NRTL 後的設計改變、最重要的一項建議
Part II（20%）	單元操作角色、涉及的相（VLE）、為何需要 fugacity ／ activity coefficient、相平衡條件
Part III（30%）	(A) NRTL 假設、τ_{ij} 與 α_{ij} 的物理意義、為何適用；(B) Raoult vs NRTL 的 T–x–y 計算、比較圖、偏差最大區域與工程誤判
Part IV（25%）	NRTL 計算 G^E 與 ΔH_{mix}、作圖、吸熱／放熱、對混合槽／溫控與塔能耗的影響
Part V（15%）	製程合理性、最敏感的操作變數（T、P、組成）、改變操作條件／改用溶劑／分段操作的建議與熱力學理由
附錄 A–G	數據與方法細節、驗證統計、汽相修正、推導、塔設計細節、壓力效應、程式（不計入正文頁數）

Part I ｜ 執行摘要（Executive Summary）

委託背景與核心問題。 貴公司以常壓連續蒸餾塔從發酵／萃取上游的稀乙醇水溶液回收乙醇，並在進塔前以混合槽調配進料。原設計以**理想溶液（Raoult 定律）**計算相平衡，現場出現三個症狀：能耗預估嚴重偏差、操作溫度不穩、預期的分離沒有發生。本報告的結論是：三個症狀有**同一個熱力學根源**——乙醇–水液相強烈偏離理想溶液，而原設計完全忽略了這一點。

為何理想溶液假設失效。 乙醇的乙基與水的氫鍵網絡不相容，液相呈強烈正偏差：經實驗驗證的 NRTL 模型給出無限稀釋活性係數 $\gamma_1^\infty \approx 5.70$、$\gamma_2^\infty \approx 2.58$（理想溶液假設兩者皆為 1）。後果有二：(1) 系統在 $x_1 = 0.8947$（約 95.6 wt%）、78.14 °C 形成**最低沸點共沸物**，常壓精餾無論多少板都無法超過此濃度，理想模型卻完全預測不到；(2) 理想模型的泡點溫度最多偏高 11.1 K（在稀乙醇端 $x_1 \approx 0.16$），對 21 點實驗數據的平均偏差為 5.49 K，而 NRTL 僅 0.072 K。

改用 NRTL 後，設計決策的主要改變。

- **能耗**：同一分離規格（$x_F = 0.10 \to x_D = 0.85$），最小迴流比由 6.58 降為 1.89，再沸器負荷由 1246 kW 降為 451 kW——原設計高估 2.76 倍。
- **板數配置**：真實系統的瓶頸在塔頂附近的*切點夾點*，進料板應由第 7 板移到第 27 板。原設計的塔在真實相平衡下只能做到 $x_D = 0.826$，要達規格需 $R \approx 68$，等於做不到。
- **溫度控制**：靠近塔頂時組成從 0.70 變到共沸點，溫度只變 0.44 K，而塔壓每波動 1 kPa 溫度就變 0.25 K——塔頂溫度根本無法指示組成，這正是「溫度不穩」的原因。
- **混合熱**：$|\Delta H_{\text{mix}}|$ 不到汽化熱的 0.56%，對塔能耗可忽略；但常溫調配槽的絕熱溫升約 9.5 K，需納入冷卻設計。

我們最重要的一項工程建議

停用理想溶液設計，以經實驗驗證的 NRTL 模型重新設計蒸餾塔，並把常壓精餾的產品規格訂在共沸點以下（$x_D \le 0.85$）。具體為：$R \approx 2.46$、約 30 塊理論板、進料移至第 27 板，溫度控制點改設在提餾段並做壓力補償；需要更高純度時，由後段的分子篩吸附或乙二醇萃取蒸餾完成（Part V）。此一改變可同時消除三個症狀，且再沸器負荷只需 451 kW（原估計 1246 kW）。

Part II ｜ 問題定義與理論背景

2.1 單元操作的角色

本製程為**溶劑回收蒸餾**：上游產生 $x_F = 0.10$（約 22 wt%）的乙醇水溶液，先在**混合槽**與回收液調配成固定組成，再以飽和液體（$F = 100$ kmol/h）送入常壓連續精餾塔；塔頂以全凝器得到乙醇產品（目標 $x_D = 0.85$），塔底排出水（$x_B = 0.002$）。蒸餾塔是能耗與產品純度的核心，混合槽則決定進料溫度的穩定性；兩者都由同一套相平衡與過剩性質支配。

2.2 涉及的相與為何需要 fugacity ／ activity coefficient

乙醇與水在所有比例下完全互溶，不存在液液分相，因此本製程只涉及**汽液平衡（VLE）**。相平衡的嚴格判據是各成分在兩相的化學勢相等，以可量測的逸壓（fugacity）表示 [1]：

$$\hat{f}_i^{V}(T,P,\mathbf{y}) = \hat{f}_i^{L}(T,P,\mathbf{x}), \qquad i=1,2. \tag{2.1}$$

- **汽相**：$\hat{f}_i^{V} = y_i \hat{\phi}_i P$。1 atm 下以第二維里係數估算，修正因子 Φ_i 偏離 1 不到 2.3%，泡點溫度只改變 0.06 K（附錄 C），故汽相可視為理想氣體。
- **液相**：$\hat{f}_i^{L} = x_i \gamma_i P_i^{\mathrm{sat}}$，活性係數 γ_i 量化分子間作用力不同造成的偏離。乙醇–水的 γ_i 高達 5–6，這是整個問題的關鍵；Raoult 定律等於強迫 $\gamma_i = 1$。

代入式 (2.1)，得到本報告使用的修正 Raoult 定律（理想模型則令 $\gamma_i = 1$）：

$$y_i\, P = x_i\, \gamma_i(T,\mathbf{x})\, P_i^{\mathrm{sat}}(T), \qquad i=1,2. \tag{2.2}$$

給定 P 與 x_1，由 $\sum_i y_i = 1$ 解出泡點溫度 T（Brent 法），即得 T–x–y 相圖。

2.3 過剩性質與能量

液相非理想性以莫耳過剩 Gibbs 能描述，其溫度導數即混合熱（理想溶液 $\Delta H_{\mathrm{mix}} = 0$，故 $\Delta H_{\mathrm{mix}} = H^E$）[1]：

$$\frac{G^E}{RT} = \sum_i x_i \ln \gamma_i, \qquad \Delta H_{\mathrm{mix}} = H^E = -RT^2 \left[\frac{\partial (G^E/RT)}{\partial T}\right]_{P,\mathbf{x}}, \qquad TS^E = H^E - G^E. \tag{2.3}$$

Part III ｜ NRTL 模型與相平衡分析

3.1 (A) NRTL 模型說明（質性）

基本假設。 NRTL（Non-Random Two-Liquid）由 Renon 與 Prausnitz [2] 提出，建立在三個假設上：(1) **局部組成**——某分子周圍的鄰居組成不等於整體組成，而由交互作用能決定；(2) **雙液體（two-liquid）理論**——混合物視為分別以分子 1、分子 2 為中心的兩種「格子」，混合 Gibbs 能為兩者之和；(3) 局部組成服從 Boltzmann 型分布，但以**非隨機參數** α 修正。二元形式為

$$\frac{G^E}{RT} = x_1 x_2 \left(\frac{\tau_{21} G_{21}}{x_1 + x_2 G_{21}} + \frac{\tau_{12} G_{12}}{x_2 + x_1 G_{12}} \right), \tag{3.1}$$

$$\ln \gamma_1 = x_2^2 \left[\tau_{21} \left(\frac{G_{21}}{x_1 + x_2 G_{21}} \right)^2 + \frac{\tau_{12} G_{12}}{(x_2 + x_1 G_{12})^2} \right] \quad (\ln\gamma_2 \text{ 下標互換}), \tag{3.2}$$

$$G_{ij} = \exp(-\alpha_{ij}\tau_{ij}), \qquad \tau_{ij} = \frac{g_{ij} - g_{jj}}{RT} = a_{ij} + \frac{b_{ij}}{T}. \tag{3.3}$$

參數的物理意義。

- τ_{ij}：分子 i 出現在中心分子 j 周圍、相對於 j 出現在 j 周圍的交互作用能差 $(g_{ij} - g_{jj})/RT$。$\tau_{ij} > 0$ 表示 i 在 j 周圍不利，$G_{ij} < 1$，局部濃度被壓低。本系統 78 °C 時 $\tau_{21} \approx 1.79$、$G_{21} \approx 0.58$：乙醇周圍的水分子明顯被壓低（水寧可留在自己的氫鍵網絡中）；$\tau_{12} \approx -0.10$ 則接近 0。此強烈不對稱給出 $\ln\gamma_1^{\infty} = \tau_{21} + \tau_{12}G_{12} \approx 1.7$，正好反映 $\gamma_1^{\infty} \gg \gamma_2^{\infty}$。$b_{ij}$ 給出溫度依存性，是計算 ΔH_{mix} 的來源。

- α_{ij}：非隨機程度。$\alpha = 0$ 回到完全隨機混合；氫鍵／締合系統的分子排列高度有序，典型值為 0.2–0.47，本系統採 0.3。

為何 NRTL 適合乙醇–水。 (1) 系統的非理想性來自強烈、不對稱的氫鍵作用，局部組成概念正好描述「水分子傾向聚集、乙醇被排擠」的微觀圖像；(2) 兩參數加上 α 即能同時擬合稀端極大的 γ_1^∞ 與共沸點，單參數模型（如 Margules 一參數式）做不到；(3) τ_{ij} 的溫度項讓同一套參數可預測不同壓力與 H^E；(4) NRTL 也能描述液液分相，若未來加入夾帶劑仍可沿用；(5) 文獻與商用軟體有完整、可追溯的參數（表 3.1）。

表 3.1 本報告使用的模型與參數（乙醇 = 1、水 = 2）及來源。

項目	數值	來源
NRTL	$a_{12} = -0.8009$，$b_{12} = 246.18\,\mathrm{K}$；$a_{21} = 3.4578$，$b_{21} = -586.0809\,\mathrm{K}$；$\alpha_{12} = \alpha_{21} = 0.3$	Aspen Plus 資料庫（DDB 迴歸）[a]
Van Laar（對照）	$A_{12} = 1.700 \pm 0.013$，$A_{21} = 0.953 \pm 0.002$	本研究加權迴歸[b]
乙醇 P^{sat}	$\log_{10}(P/\mathrm{bar}) = 5.24677 - 1598.673/(T/\mathrm{K} - 46.424)$	NIST WebBook；Ambrose & Sprake [5, 6][c]
水 P^{sat}	IAPWS-95 飽和壓力	Wagner & Pruß [7]
驗證數據	101.3 kPa，21 點 T–x–y（含擴展不確定度）	Kamihama 等 [3]

[a] Beneke 等 [4] 附錄 B 表列，註明為 Aspen Plus 以 Dortmund Data Bank 迴歸之值。
[b] 課程範例程式中的 Van Laar 值（1.65、0.95）標示為示意用，故改以實驗數據重新迴歸（附錄 A）。
[c] 常見的 mmHg ／ °C 常數組（8.20417、1642.89、230.3）並非 NIST 數值且表列上限 80 °C；本報告改用可追溯來源，並以參考狀態方程式 [8] 檢核，293–373 K 偏差 $< 0.7\%$。

3.2 (B) 計算與比較（定量）

以式 (2.2) 分別配合 Raoult 定律（$\gamma_i = 1$）與 NRTL 計算 101.325 kPa 的 T–x–y，並與 Kamihama 等的實驗數據比較（圖 3.1、3.2、表 3.2）。

表 3.2 模型對 21 點實驗數據的偏差（101.3 kPa；完整統計與殘差圖見附錄 B）。

模型	AAD(T)/K	max$\lvert\Delta T\rvert$/K	AAD(y_1)	max$\lvert\Delta y_1\rvert$	共沸點
理想溶液（Raoult）	5.49	11.23	0.0924	0.260	無
Van Laar（本研究迴歸）	0.080	0.35	0.0031	0.013	$x_1 = 0.8921$
NRTL（Aspen/DDB）	0.072	0.28	0.0027	0.012	$x_1 = 0.8947$，78.14 °C
實驗（內插）	—	—	—	—	$x_1 = 0.895$，78.11 °C

偏差最明顯的組成範圍。 NRTL 的 21 點全部落在實驗不確定度內；理想模型則**在稀乙醇端偏差最大**：泡點在 $x_1 \approx 0.16$ 高估 11.1 K，$x_1 = 0.5$ 時仍有 7.1 K。原因是 γ_1 在無限稀釋時最大（5.70），少量乙醇就使混合物蒸氣壓遠高於 Raoult 的預測。第二個偏差區在 $x_1 > 0.7$：真實 α_{12} 迅速降到 1，理想模型卻仍給 2.3。

若用理想模型，工程上會產生的誤判。

1. **誤以為可直接蒸出高純度乙醇**：理想模型沒有共沸點，宣稱 99.5 mol% 只需 $R_{\min} = 8.04$；實際上常壓精餾的上限是 $x_1 = 0.8947$——這就是「預期的相分離沒有發生」。
2. **能耗被系統性高估**：稀端 α_{12} 被低估（2.3 vs ∼10），$R_{\min}$ 被高估為 6.58（真實 1.89），再沸器負荷高估 2.76 倍（Part IV）。

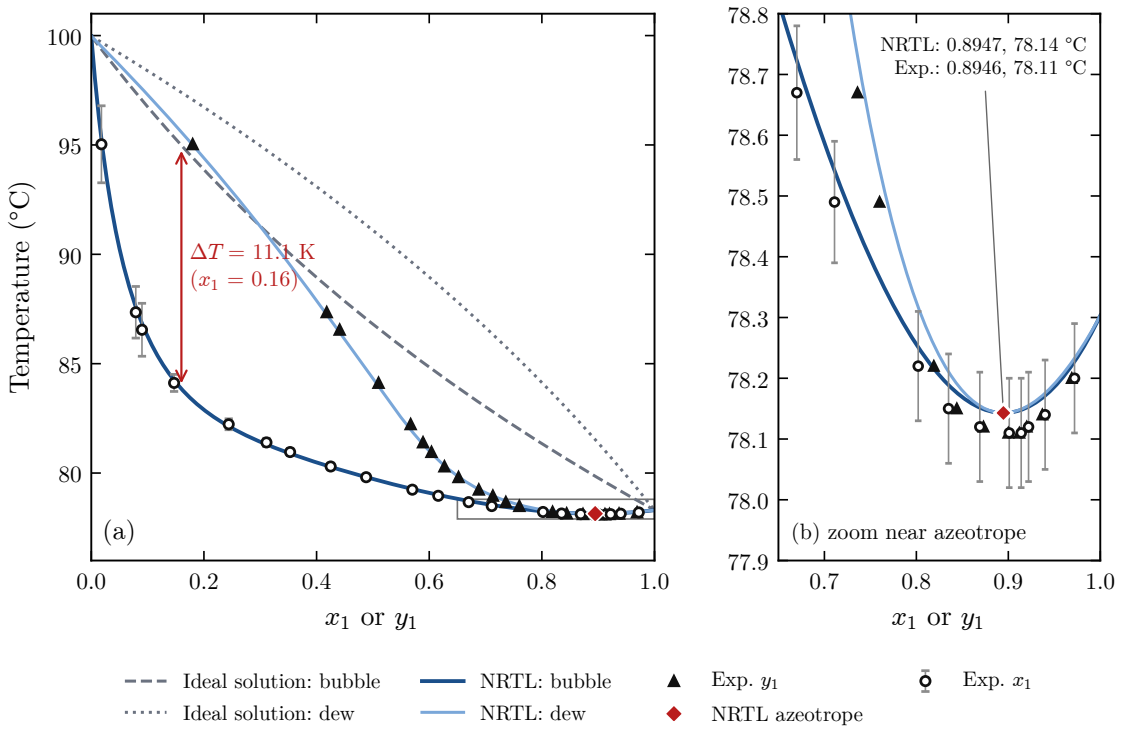


圖 3.1　乙醇–水在 101.325 kPa 的 T–x–y 相圖：理想（Raoult）vs NRTL vs 實驗。(a) 全組成範圍，紅色箭頭標示泡點溫度的最大差異；(b) 共沸點附近放大。誤差棒為實驗擴展不確定度。

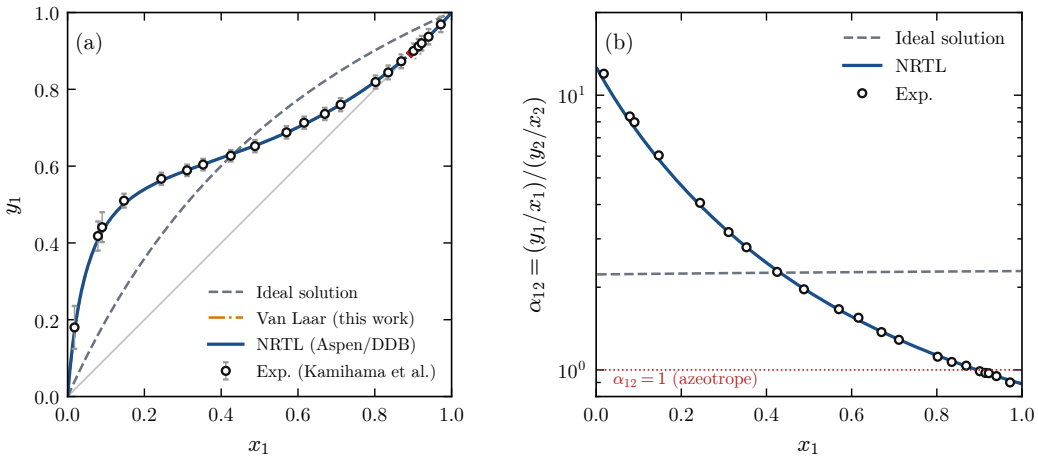


圖 3.2　(a) y–x 相圖；(b) 相對揮發度 $\alpha_{12} = (y_1/x_1)/(y_2/x_2)$（對數座標）。理想模型的 α_{12} 幾乎是常數（2.23–2.29），真實系統由稀端約 12.6 降到共沸點的 1。

3. **板數配置錯誤**：理想模型的夾點在進料，真實夾點是塔頂附近 $x \approx 0.754$ 的切點；理想設計把大部分板放在提餾段，精餾段嚴重不足。
4. **溫度設定點錯誤**：同組成下泡點最多差 11.1 K；把理想設計的塔放在真實相平衡下，板溫與設計值最多相差 18.5 K（附錄 E），控制器會持續「追錯目標」。

Part IV ｜ Excess Properties 與能量分析

4.1 NRTL 計算的G^E 與ΔH_{mix}

將式 (3.3) 代入式 (2.3) 得 ΔH_{mix} 的解析式（推導見附錄 D），以中央差分驗證（相對誤差 $< 10^{-4}$）。過剩性質應在**固定溫度**下對組成比較；沿泡點線計算時溫度隨組成改變，會把溫度效應與組成效應混在一起，因此圖 4.1 同時列出兩種結果。

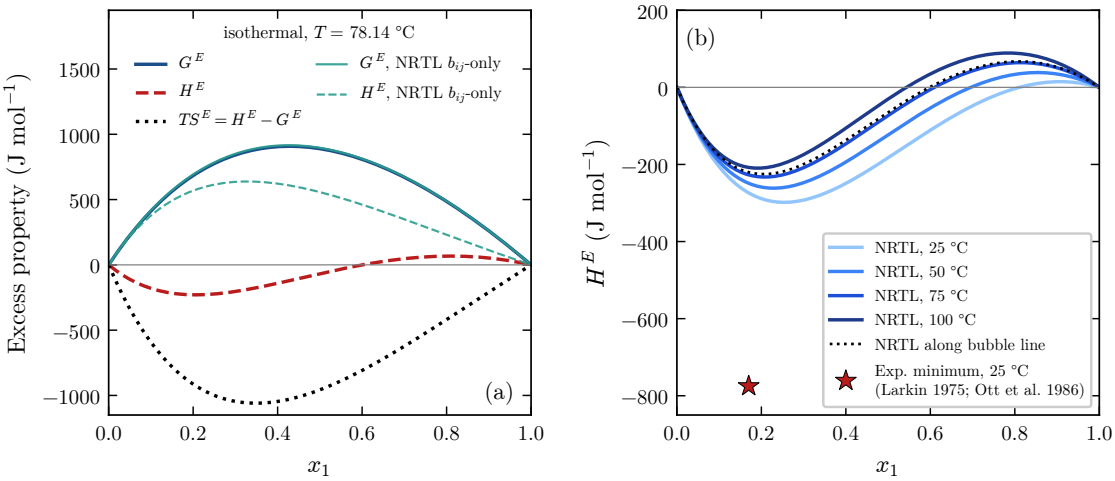


圖 4.1 (a) 共沸溫度（78.14 °C）下 NRTL 的 G^E、$\Delta H_{\mathrm{mix}} = H^E$ 與 TS^E（淺綠為本研究另行迴歸之參數，見 4.3 節）。(b) 不同溫度下的 ΔH_{mix}；黑色點線為沿泡點線計算，紅星為 25 °C 量熱實驗極小值。

4.2 混合為吸熱或放熱？

> **以放熱為主**。在 78.14 °C，$x_1 < 0.60$ 時混合放熱（極小 -230 J/mol，$x_1 = 0.21$），$x_1 > 0.60$ 時轉為輕微吸熱（極大 $+67$ J/mol）；$x_1 = 0.60$ 是 ΔH_{mix} 的變號點。溫度越低放熱越強：25 °C 量熱實驗的極小值約 -775 J/mol（$x_1 \approx 0.17$）[9, 10]。

同時 $G^E > 0$（極大 908 J/mol，$x_1 = 0.43$），代表混合在熱力學上「不情願」——這是正偏差與最低沸點共沸物的來源。由 $TS^E = H^E - G^E$，TS^E 極小約 -1060 J/mol：**乙醇–水的非理想性由熵主導**。乙醇加入水中形成較強的氫鍵（放熱），卻迫使水分子在乙基周圍有序排列，構型熵大幅下降（疏水水合 [11]），淨結果仍是 $G^E > 0$。

4.3 模型可信度：VLE 參數不一定能預測熱效應

25 °C 時文獻 NRTL 預測的 ΔH_{mix} 極小值為 -298 J/mol，在 $x_1 = 0.17$ 只有 -274 J/mol，**比量熱實驗低估約 2.8 倍**。我們另以同一組 VLE 數據迴歸一組 $\tau_{ij} = b_{ij}/T$ 的 NRTL 參數：它對 VLE 的擬合同樣在實驗誤差內、G^E 幾乎重合，但預測的 ΔH_{mix} 卻全組成爲正（圖 4.1a 淺綠虛線）。原因是式 (2.3) 中的 H^E 只由 $\partial(G^E/RT)/\partial T$ 決定，而單一等壓 VLE 只涵蓋約 17 K 的溫度範圍，幾乎約束不了這個導數。因此混合熱的設計應以量熱數據為準。

4.4 對混合槽／溫控設計的影響

- **混合／調配槽：必須考慮**。以實驗混合熱（約 -775 J/mol）與混合液熱容（約 81.6 J mol^{-1} K^{-1}）估算，25 °C 絕熱混合可升溫約 9.5 K（若沿用 NRTL 參數只得 3.4 K）。對揮發、可燃的乙醇溶液，冷卻器應以約 10 K 溫升設計，並在加料端設溫度聯鎖；進料溫度波動也會改變塔的 q 值。
- **蒸餾塔：混合熱可忽略**。$|\Delta H_{\mathrm{mix}}|$ 最大僅為汽化熱的 0.56%，兩成分汽化熱之比為 0.949，恆莫耳溢流（CMO）成立。塔的熱負荷由汽化熱與迴流比決定，不需把混合熱納入塔換熱器 sizing。

4.5 能量分析：再沸器負荷

既然塔的能耗由迴流比主導，能耗誤差就來自相平衡。以 McCabe–Thiele 法（CMO，飽和液體進料，$R = 1.3\,R_{\min}$）[12] 比較兩種設計（圖 4.2、表 4.1）；NRTL 的最小迴流比由切點夾點決定：

$$\frac{R_{\min}}{R_{\min}+1} = \max_{x_F \le x < x_D} \frac{x_D - y^*(x)}{x_D - x}, \qquad Q_B = \bar{V}\,\Delta H^{\mathrm{vap}}_{\mathrm{H_2O}}. \tag{4.1}$$

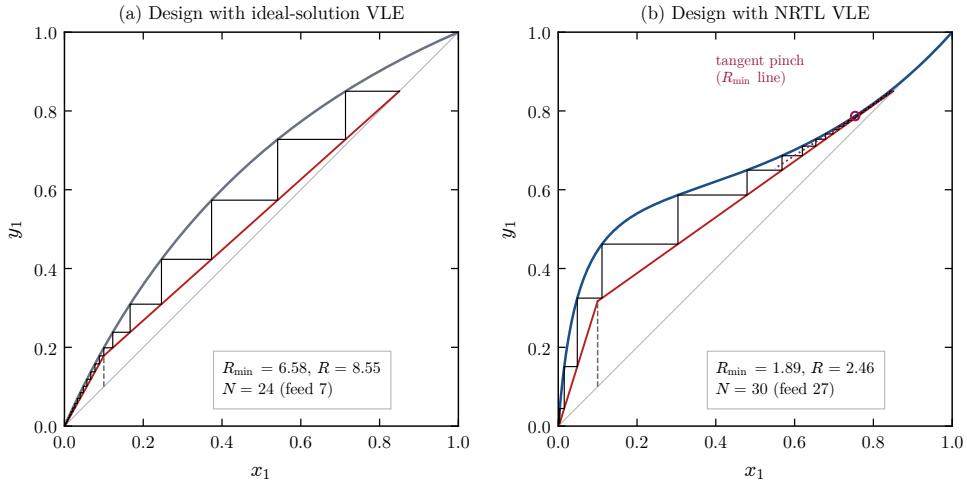


圖 4.2 相同規格下的 McCabe–Thiele 設計：(a) 理想溶液 VLE，夾點在進料；(b) NRTL VLE，夾點為塔頂附近的切點（紫色）。

表 4.1 設計比較（$F = 100\,\mathrm{kmol/h}$、$x_F = 0.10$、$x_D = 0.85$、$x_B = 0.002$、$101.325\,\mathrm{kPa}$）。

項目	理想溶液（原設計）	NRTL（建議設計）
$R_{\min}$ ／夾點位置	6.58 ／進料（$x = 0.100$）	1.89 ／切點（$x = 0.754$）
設計 R；理論板數 N（含再沸器）；進料板	8.55；24；第 7 板	2.46；30；第 27 板
再沸器負荷 Q_B ／冷凝器負荷 Q_C（kW）	1246 ／ 1192	451 ／ 431
比能耗（MJ ／ kg 乙醇）	9.92	3.59

理想模型把再沸器負荷高估 2.76 倍——這就是「能耗預估嚴重偏差」的直接原因。諷刺的是，按理想模型建的塔即使用了更多蒸汽也達不到規格：在真實相平衡下只能做到 $x_D = 0.826$，底部乙醇損失為設計值的 2.6 倍（附錄 E）。

Part V ｜ 顧問建議與工程判斷

5.1 此製程在目前條件下是否合理？

不合理，但可以修正。(1) 若產品規格高於共沸組成（$x_1 > 0.8947$，約 $95.6\,\mathrm{wt\%}$），常壓蒸餾在熱力學上不可能達成；(2) 依理想模型建的塔，板數放錯位置，只能做到 $x_D = 0.826$；(3) 溫度控制點設在對組成不敏感、對壓力很敏感的位置。只要把規格訂在共沸點以下並以 NRTL 重新設計，常壓精餾本身是成熟、合理的第一段分離。

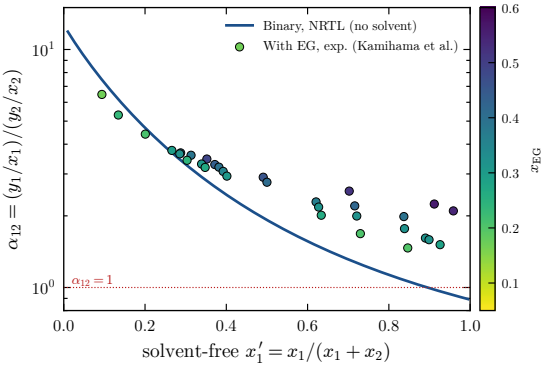


圖 5.1 乙二醇對乙醇／水相對揮發度的影響（101.3 kPa）。實線為無溶劑 NRTL；圓點為三元實驗數據 [3]，顏色為液相 EG 莫耳分率。

5.2 哪些操作變數最敏感（T、P、組成）？

表 5.1 操作變數敏感度（NRTL，101.325 kPa 附近）。

變數	定量指標	工程意義
組成（最敏感）	稀端 $\partial T_b/\partial x_1 \approx 107$ K；精餾段僅 2.8 K；α_{12} 由 12.6 降到 1	分離難度幾乎全集中在 $x_1 > 0.7$；溫度只有在稀端（提餾段）能反映組成
壓力	$\partial T_b/\partial P \approx 0.25$ K/kPa；$\lvert\partial x^{az}/\partial \ln P\rvert \approx 0.022$	1 kPa 的壓力波動在精餾段相當於 $\Delta x_1 \approx 0.09$ 的「假」組成變化；改變壓力幾乎移不動共沸點
溫度	定壓下 T 由組成決定，非獨立變數；γ_i 對 T 的依存弱	溫度是量測值而非操控變數；混合槽的進料溫度則影響 q 值

結論：**組成是決定分離成敗的最敏感變數，壓力是干擾溫度控制的最敏感變數**。從 $x_1 = 0.70$ 到共沸點，板溫總共只變 0.44 K，比 2 kPa 壓力波動造成的變化還小；這就是現場「溫度不穩」的熱力學解釋。

5.3 建議與熱力學理由

(1) 改變操作條件——是，但不是靠改壓力。

- 以 NRTL 設計：$R = 2.46$（$1.3R_{\min}$）、30 塊理論板、進料移至第 27 板。理由：真實夾點在塔頂切點，精餾段需要大部分板數。$R/R_{\min} = 1.3$–1.5 是板數與能耗的合理折衷（$1.1R_{\min}$ 需 50 板，附錄 E）。
- 溫度控制點移到提餾段 $\partial T/\partial x$ 大的靈敏板，並採**壓力補償溫度**；塔頂組成改用線上分析或密度計。理由：精餾段溫度對組成不敏感、對壓力敏感（表 5.1）。
- 產品規格訂在 $x_D \le 0.85$–0.88（93.5–95 wt%），留距離給共沸點與切點。
- **不建議變壓蒸餾**：10–300 kPa 間共沸組成只從 0.943 變到 0.870；20/101.3 kPa 組合每產出 1 mol 乙醇至少要循環 2.0 mol（附錄 F）。理由：x^{az} 對 $\ln P$ 的斜率太小。

(2) 改用不同溶劑——乙二醇（EG）萃取蒸餾。 溶劑的作用是改變液相 γ_i 的比值：EG 與水的親和力遠大於與乙醇，使 γ_1/γ_2 上升。Kamihama 等 [3] 的三元數據直接證實（圖 5.1）：近共沸區（去溶劑 $x_1' = 0.89$–0.96、$x_{EG} = 0.28$–0.56）實驗 $\alpha_{12} = 1.51$–2.24，無溶劑時只有 0.93–1.01——**共沸點被消除**。但在稀端 α_{12} 反而略降（0.86–0.94 倍），因此 EG 應從塔上段加入、只在高濃度區作用；EG 沸點 197 °C，易於在回收塔分離。

(3) 採用分段操作——建議採用。 第一段常壓精餾把乙醇濃縮到 $x_1 \approx 0.85$（此區 α_{12} 仍大、能耗低）；第二段以**分子篩變壓吸附**（3A 沸石只吸附水，不受 VLE 限制，燃料乙醇業界標準 [13]）或 EG 萃取蒸餾 [14] 跨越共沸點。理由：讓每一段只在其熱力學有利的組成區間工作，避免精餾段在 $\alpha_{12} \to 1$ 的切點區耗用大量迴流。

5.4 結論與限制

理想溶液假設同時造成能耗高估、板數配置錯誤與溫控失效；以 NRTL 重新設計、規格訂在共沸點以下、分段完成脫水，是熱力學上最合理的路徑。限制：採 CMO 與理論板假設；ΔH_{mix} 只比較 25 °C 實驗極小值；低壓共沸點為外插。下一步應以嚴格模擬（如 Aspen Plus RadFrac）驗證表 4.1。

參考文献

[1] S. I. Sandler, *Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics*, 5th ed., Wiley, 2017.

[2] H. Renon, J. M. Prausnitz, Local compositions in thermodynamic excess functions for liquid mixtures, *AIChE J.* **14** (1968) 135–144.

[3] N. Kamihama, H. Matsuda, K. Kurihara, K. Tochigi, S. Oba, Isobaric vapor–liquid equilibria for ethanol + water + ethylene glycol and its constituent three binary systems, *J. Chem. Eng. Data* **57** (2012) 339–344, doi:10.1021/je2008704（數據取自 NIST TRC ThermoML）.

[4] D. Beneke, M. Peters, D. Glasser, D. Hildebrandt, *Understanding Distillation Using Column Profile Maps*, Wiley, 2013, Appendix B.

[5] P. J. Linstrom, W. G. Mallard (Eds.), *NIST Chemistry WebBook*, NIST SRD 69（2026 年 10 月查閱）.

[6] D. Ambrose, C. H. S. Sprake, Thermodynamic properties of organic oxygen compounds XXV: Vapour pressures and normal boiling temperatures of aliphatic alcohols, *J. Chem. Thermodyn.* **2** (1970) 631–645.

[7] W. Wagner, A. Pruß, The IAPWS formulation 1995 for the thermodynamic properties of ordinary water substance for general and scientific use, *J. Phys. Chem. Ref. Data* **31** (2002) 387–535.

[8] J. A. Schroeder, S. G. Penoncello, J. S. Schmidt, A fundamental equation of state for ethanol, *J. Phys. Chem. Ref. Data* **43** (2014) 043102.

[9] J. A. Larkin, Thermodynamic properties of aqueous non-electrolyte mixtures I. Excess enthalpy for water + ethanol at 298.15 to 383.15 K, *J. Chem. Thermodyn.* **7** (1975) 137–148.

[10] J. B. Ott, C. E. Stouffer, G. V. Cornett, B. F. Woodfield, R. C. Wirthlin, J. J. Christensen, U. K. Deiters, Excess enthalpies for (ethanol + water) at 298.15 K and pressures of 0.4, 5, 10, and 15 MPa, *J. Chem. Thermodyn.* **18** (1986) 1–12.

[11] H. S. Frank, M. W. Evans, Free volume and entropy in condensed systems III, *J. Chem. Phys.* **13** (1945) 507–532.

[12] J. D. Seader, E. J. Henley, D. K. Roper, *Separation Process Principles*, 3rd ed., Wiley, 2011.

[13] C. D. Tereck, Technology developments in PSA ethanol dehydration, AIChE Annual Meeting, 2006, paper 197d.

[14] R. M. Ignat, A. A. Kiss, Integrated bioethanol separation and dehydration in a novel extractive DWC, *Chem. Eng. Trans.* **29** (2012) 619–624, doi:10.3303/CET1229104.

[15] J. M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbott, M. T. Swihart, *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*, 8th ed., McGraw-Hill, 2018.

[16] C. Tsonopoulos, An empirical correlation of second virial coefficients, *AIChE J.* **20** (1974) 263–272.

[17] E. F. G. Herington, Tests for the consistency of experimental isobaric vapour–liquid equilibrium data, *J. Inst. Petrol.* **37** (1951) 457–470.

[18] I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, V. Lemort, Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp, *Ind. Eng. Chem. Res.* **53** (2014) 2498–2508.

[19] C. Bell et al., *thermo* and *chemicals*: Chemical Engineering Design Library, `https://github.com/CalebBell/thermo`.

附錄 A　計算方法與參數迴歸

計算流程。 圖 A.1 為整體流程。正文的每一個數字都由同一套 Python 程式產生，並自動寫入 LaTeX 原稿（附錄 G）。泡點以 Brent 法在 $[250, 420]\,\mathrm{K}$ 求根；含汽相修正時，外層對 $\mathbf{y}$ 逐次代換至 $|\Delta y_1| < 10^{-11}$。

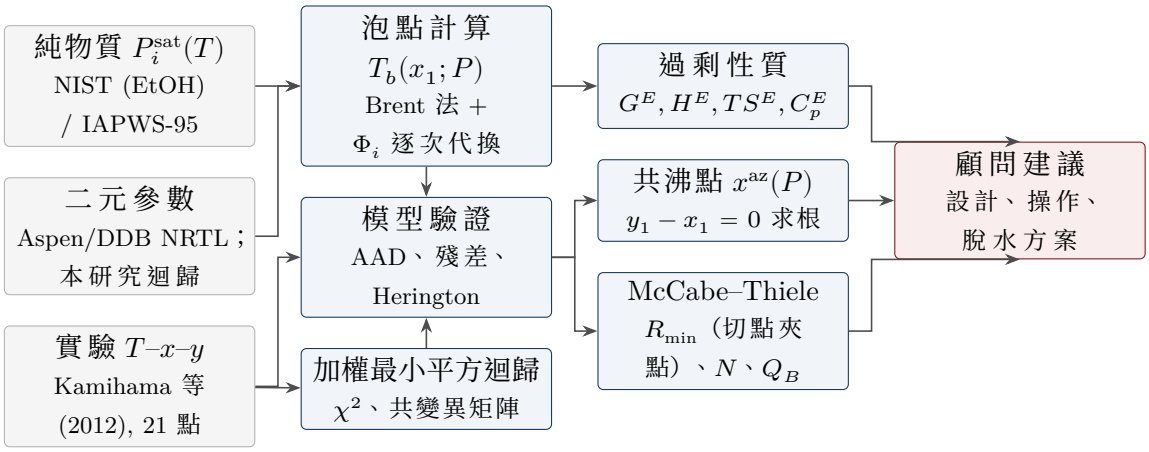


圖 A.1　計算流程。灰框為輸入資料，藍框為計算模組，紅框為輸出。

參數迴歸。 對 21 點數據以加權最小平方迴歸，目標函數 $\chi^2 = \sum_k [(T_k^{\mathrm{calc}} - T_k^{\mathrm{exp}})/\sigma_{T,k}]^2 + [(y_k^{\mathrm{calc}} - y_k^{\mathrm{exp}})/\sigma_{y,k}]^2$，$\sigma = U/2$，標準誤差由 $s^2(\mathbf{J}^\top\mathbf{J})^{-1}$ 估計。結果：Van Laar $A_{12} = 1.700 \pm 0.013$、$A_{21} = 0.953 \pm 0.002$（相關係數 -0.73，$\chi^2_\nu = 0.22$）；NRTL（$a_{ij} = 0$、$\alpha = 0.3$）$b_{12} = -37.5 \pm 2.9\,\mathrm{K}$、$b_{21} = 640.6 \pm 7.6\,\mathrm{K}$（相關係數 -0.978，$\chi^2_\nu = 0.33$）。僅有單一等壓數據（78–95 °C）時 a_{ij} 與 b_{ij} 幾乎共線，故只迴歸 b_{ij}；即使如此參數相關係數仍高達 -0.978——這正是 Part IV 4.3 節 H^E 不可辨識的根源。

純物質蒸氣壓檢核。 乙醇 Antoine 式（NIST，擬合範圍 292.77–366.63 K）與 Schroeder 等 [8] 參考狀態方程式（經 CoolProp [18]）比較：293–373 K 偏差 $< 0.7\%$、393 K 約 1.2%，故 1 atm 分析延伸到 373 K 可接受。計算常壓沸點：乙醇 78.30 °C、水 99.97 °C。

附錄 B　模型驗證細節

熱力學一致性。 以式 (2.2) 由數據反算 γ_i^{exp}，進行 Herington 等壓檢定 [17]：

$$D = 100\,\frac{\left|\int_0^1 \ln(\gamma_1/\gamma_2)\,\mathrm{d}x_1\right|}{\int_0^1 \left|\ln(\gamma_1/\gamma_2)\right|\,\mathrm{d}x_1} = 3.7, \qquad J = 150\,\frac{T_{\max} - T_{\min}}{T_{\min}} = 9.3, \tag{B.1}$$

$D - J < 10$，數據通過一致性檢定。

表 B.1　完整偏差統計（101.3 kPa，21 點）。

模型	汽相	AAD(T)/K	max$\lvert\Delta T\rvert$/K	偏差 (T)/K	AAD(y_1)	max$\lvert\Delta y_1\rvert$
理想溶液	理想氣體	5.49	11.23	+5.49	0.0924	0.260
Van Laar（本研究）	理想氣體	0.080	0.35	+0.047	0.0031	0.013
NRTL（本研究，b_{ij}）	理想氣體	0.116	0.61	+0.080	0.0039	0.020
NRTL（Aspen/DDB）	理想氣體	0.072	0.28	+0.044	0.0027	0.012
NRTL（Aspen/DDB）	維里修正	0.078	0.30	+0.013	0.0042	0.016

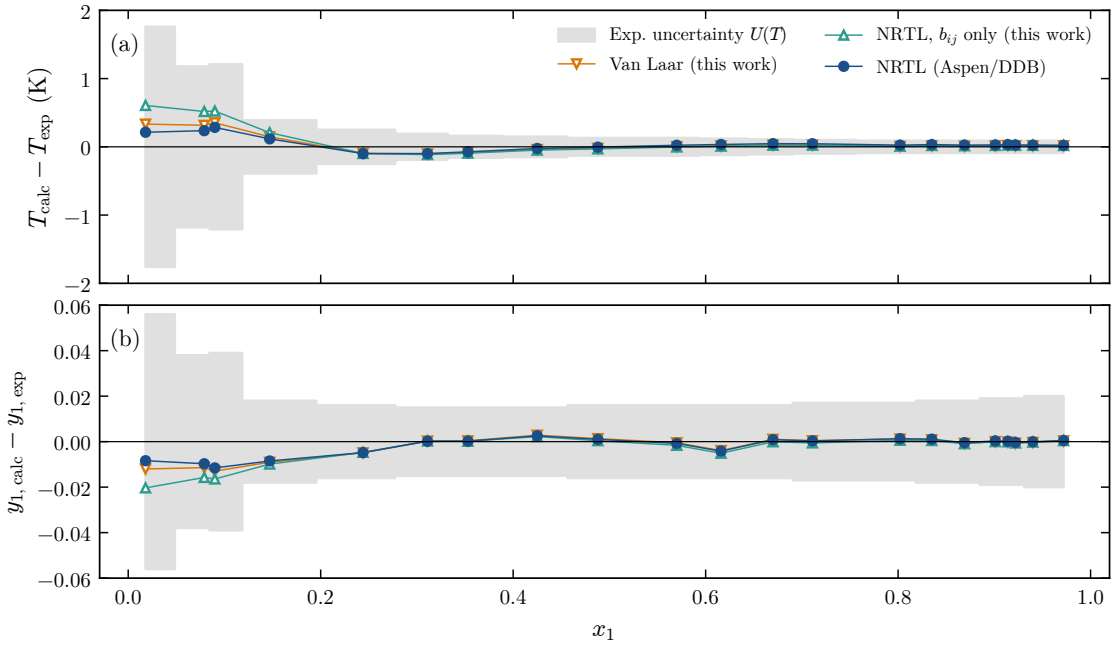


圖 B.1 泡點溫度 (a) 與汽相組成 (b) 的殘差；灰色帶為實驗擴展不確定度。理想溶液殘差（最大 11.23 K）超出尺度未繪。

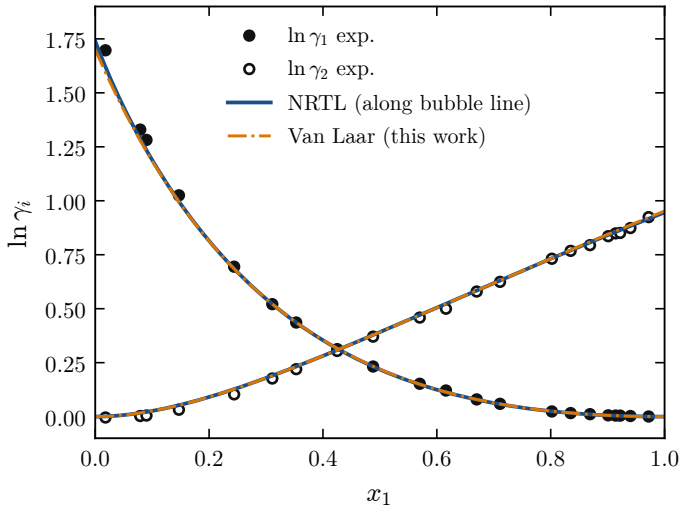


圖 B.2 由實驗反算的 $\ln\gamma_i$（點）與模型（線）。兩曲線交於 $x_1 \approx 0.43$，即 G^E 極大值位置（等溫下 $\partial(G^E/RT)/\partial x_1 = \ln(\gamma_1/\gamma_2)$）。

表 B.2　Kamihama 等（2012）乙醇 (1)–水 (2) 等壓 VLE，101.3 kPa。U 為擴展不確定度；γ_i 由數據反算（含維里修正）；Δ 為 NRTL 計算值減實驗值。

x_1	y_1	T/°C	$U(T)$/K	$U(y_1)$	γ_1	γ_2	ΔT/K	Δy_1
0.018	0.180	95.03	1.76	0.056	5.458	0.996	+0.21	-0.0084
0.079	0.418	87.35	1.18	0.038	3.780	1.003	+0.24	-0.0097
0.090	0.441	86.55	1.21	0.039	3.603	1.005	+0.28	-0.0115
0.147	0.510	84.12	0.39	0.018	2.788	1.033	+0.12	-0.0085
0.244	0.567	82.23	0.25	0.016	2.003	1.109	-0.10	-0.0048
0.311	0.589	81.40	0.19	0.015	1.684	1.193	-0.10	+0.0002
0.353	0.604	80.96	0.16	0.015	1.547	1.246	-0.07	+0.0002
0.425	0.627	80.30	0.15	0.015	1.367	1.356	-0.02	+0.0026
0.488	0.652	79.81	0.13	0.016	1.261	1.449	-0.00	+0.0010
0.570	0.688	79.24	0.13	0.016	1.164	1.582	+0.02	-0.0008
0.616	0.713	78.96	0.12	0.016	1.129	1.648	+0.03	-0.0042
0.670	0.736	78.67	0.11	0.016	1.083	1.785	+0.05	+0.0009
0.711	0.760	78.49	0.10	0.017	1.061	1.867	+0.05	+0.0003
0.802	0.819	78.22	0.09	0.017	1.024	2.078	+0.02	+0.0013
0.835	0.844	78.15	0.09	0.018	1.017	2.155	+0.03	+0.0011
0.869	0.873	78.12	0.09	0.018	1.011	2.213	+0.03	-0.0005
0.901	0.900	78.11	0.09	0.019	1.006	2.307	+0.03	+0.0003
0.914	0.912	78.11	0.09	0.019	1.005	2.337	+0.03	+0.0002
0.922	0.920	78.12	0.09	0.019	1.005	2.342	+0.03	-0.0003
0.940	0.937	78.14	0.09	0.020	1.003	2.395	+0.03	-0.0000
0.972	0.969	78.20	0.09	0.020	1.001	2.520	+0.02	+0.0005

附錄 C　汽相非理想性

以 γ–ϕ 形式 $y_i \Phi_i P = x_i \gamma_i P_i^{\mathrm{sat}}$，$\Phi_i = (\hat{\phi}_i/\phi_i^{\mathrm{sat}})\exp[-V_i^L(P-P_i^{\mathrm{sat}})/RT]$，汽相以截斷維里方程 $\ln\hat{\phi}_1 = P(B_{11}+y_2^2\delta_{12})/RT$、$\delta_{12}=2B_{12}-B_{11}-B_{22}$ 描述 [15]。Tsonopoulos 關聯式 [16] 在 351 K 給出 $B_{11}=-789$、$B_{22}=-581$、$B_{12}=-658\,\mathrm{cm^3/mol}$。

表 C.1　汽相維里修正對泡點的影響（NRTL Aspen/DDB，101.325 kPa）。

x_1	T_b（理想氣體）/°C	ΔT/K	y_1（理想氣體）	Δy_1	Φ_1	Φ_2
0.02	94.84	+0.048	0.1856	-0.0037	1.0222	0.9973
0.10	86.25	+0.014	0.4460	-0.0043	1.0102	0.9929
0.30	81.43	-0.042	0.5851	-0.0032	1.0040	0.9906
0.50	79.73	-0.058	0.6577	-0.0027	1.0018	0.9899
0.70	78.59	-0.058	0.7538	-0.0020	1.0004	0.9895
0.90	78.14	-0.031	0.8994	-0.0009	0.9998	0.9898

修正量均小於實驗不確定度。但 Aspen/DDB 參數是在理想氣體下迴歸的，若直接加上維里修正而不重新迴歸，共沸組成會從 0.8947 移到 0.8863——反而偏離實驗。**活性係數參數必須與迴歸時的汽相模型搭配使用**。

附錄 D　NRTL 混合熱的推導

令 $g \equiv G^E/RT = x_1x_2(f_{21}+f_{12})$，$f_{21}=\tau_{21}G_{21}/(x_1+x_2G_{21})$、$f_{12}=\tau_{12}G_{12}/(x_2+x_1G_{12})$。固定組成對 T 微分：

$$\frac{\partial f_{21}}{\partial T} = \frac{\tau_{21}'G_{21}+\tau_{21}G_{21}'}{x_1+x_2G_{21}} - \frac{x_2\,\tau_{21}G_{21}G_{21}'}{(x_1+x_2G_{21})^2}, \qquad \tau_{21}' = -\frac{b_{21}}{T^2}, \quad G_{21}' = -\alpha\,\tau_{21}'\,G_{21}, \tag{D.1}$$

f_{12} 同理。代入式 (2.3)：

$$\Delta H_{\mathrm{mix}} = H^{E} = -RT^{2} x_1 x_2 \left(\frac{\partial f_{21}}{\partial T} + \frac{\partial f_{12}}{\partial T} \right). \tag{D.2}$$

若 $b_{ij} = 0$（τ_{ij} 為常數，如課程範例程式的參數）則 $H^{E} \equiv 0$，混合熱完全無法預測；若 $a_{ij} = 0$，G^{E} 與 H^{E} 由同一組參數綁定而無法獨立調整——這正是 4.3 節 b_{ij}-only 參數 H^{E} 符號錯誤的原因。

附錄 E　蒸餾塔設計細節

理想設計在真實相平衡下的 rating。 將理想溶液設計的塔（$N = 24$、進料板 7、$R = 8.55$、D/F 固定）放在 NRTL 相平衡下求解物料平衡：$x_D = 0.826$、$x_B = 0.0051$；若要拉回 $x_D = 0.85$ 需 $R \approx 68$、$Q_B \approx 8948\,\mathrm{kW}$。塔內溫度剖面與設計值最大相差 18.5 K（圖 E.1）。

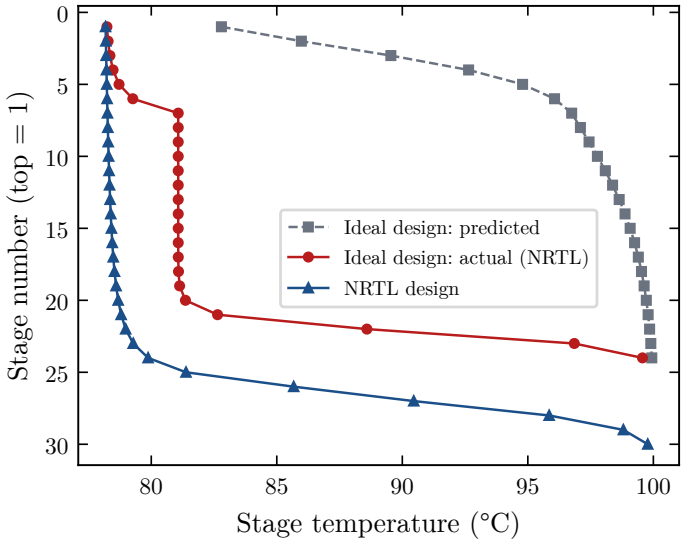


圖 E.1　塔內溫度剖面。灰：理想設計的預測；紅：同一座塔在真實（NRTL）相平衡下；藍：NRTL 設計。

表 E.1　完整設計比較與 NRTL 設計對 R/R_{min} 的敏感度。

項目	理想溶液	NRTL（Aspen/DDB）	NRTL（本研究）
R_{min}（夾點 x）	6.58（0.100）	1.89（0.754）	1.96（0.758）
N_{min}（全迴流）	10	11	12
R；N；進料板	8.55；24；7	2.46；30；27	2.55；31；27
$\bar{V}$ ／ kmol h^{-1}	110.4	39.9	41.1
Q_B ／ Q_C（kW）	1246 ／ 1192	451 ／ 431	464 ／ 443
塔頂／塔底溫度（°C）	82.8 ／ 99.9	78.2 ／ 99.8	78.2 ／ 99.8

R/R_{min}	1.1	1.2	1.3	1.5	2.0
R	2.08	2.27	2.46	2.83	3.78
N（含再沸器）	50	36	30	24	19
進料板	47	33	27	21	16
Q_B / kW	402	426	451	500	624

兩組 NRTL 參數的 $R_{\min}$ 與 Q_B 僅差 3–4%：VLE 層級的參數不確定度遠小於「理想 vs 非理想」的系統性誤差。

附錄 F　共沸點隨壓力的變化與變壓蒸餾

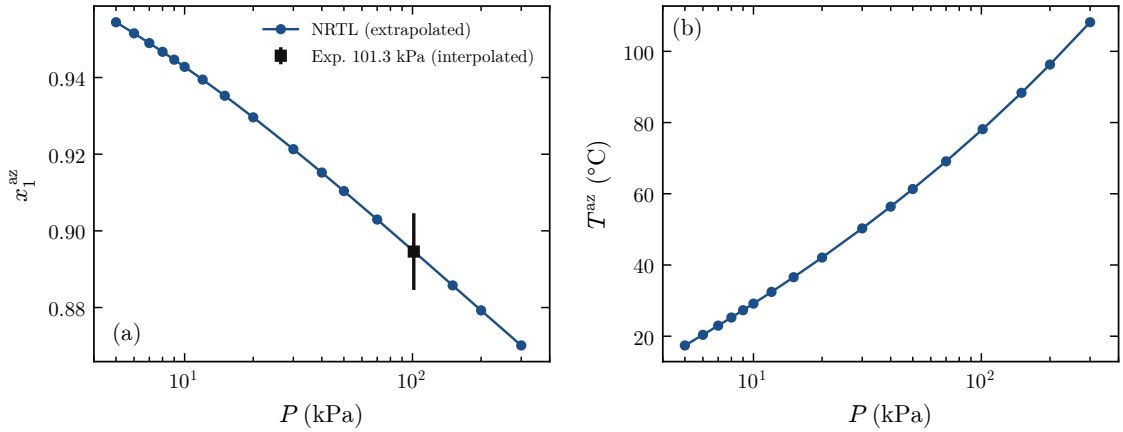


圖 F.1　NRTL 預測的共沸組成 (a) 與溫度 (b) 隨壓力的變化；參數僅由 1 atm 附近數據決定，其他壓力屬外插；黑色方塊為 101.3 kPa 實驗內插值。

表 F.1　共沸點隨壓力變化（左）與變壓蒸餾的熱力學下限（右）。

P/kPa	T^{az}/°C	x_1^{az}	wt%
5	17.4	0.954	98.2
10	29.2	0.943	97.7
20	42.1	0.930	97.1
50	61.3	0.910	96.3
101.3	78.1	0.895	95.6
200	96.3	0.879	94.9
300	108.2	0.870	94.5

P_L/P_H (kPa)	Δx^{az}	最低循環比
20 / 101.3	0.035	2.0
10 / 101.3	0.048	1.2
101.3 / 300	0.025	4.3
20 / 300	0.059	1.2

最低循環比由高壓塔物料平衡 $D_{HP}/B_{HP} \geq [1-x^{az}(P_L)]/[x^{az}(P_L)-x^{az}(P_H)]$ 求得；實際操作無法到達共沸點，循環量會更大。共沸點隨壓力的移動同樣受 G^E 溫度導數控制，低壓端數值只能視為趨勢。

附錄 G　程式與重現方式

所有計算以 Python 3（NumPy、SciPy、pandas、Matplotlib；IAPWS-95 與 Tsonopoulos 取自 *chemicals* [19]，蒸氣壓檢核用 CoolProp [18]）完成，置於專案儲存庫 `vle_consulting/report2026/`：

檔案	內容
`calc/vle_core.py`	蒸氣壓、NRTL ／ Van Laar、維里修正、泡點／露點、共沸點、McCabe–Thiele 與 rating
`calc/run_analysis.py`	迴歸、驗證、過剩性質、敏感度、塔設計、EG 三元分析；輸出 `results.json`
`calc/make_figures.py`、`make_numbers.py`、`make_tables.py`	產生圖（向量 PDF）、正文數字巨集與表格
`calc/test_core.py`	Gibbs–Helmholtz 解析式、純物質極限、共沸點 vs 實驗等測試
`data/kamihama2012_*.csv`	二元與三元實驗數據（含來源與不確定度）

```
cd calc && python run_analysis.py && python make_figures.py \
        && python make_numbers.py && python make_tables.py
cd ../tex && xelatex report.tex && xelatex report.tex
```